

ENRUTADOR

Plataforma Logística de Planificación y Asignación de Rutas

Manual de Usuario

Versión 1.0

1. Introducción

Enrutador es una plataforma logística diseñada para la planificación y asignación de rutas de transporte. Permite organizar tiendas, vehículos, conductores y retornos desde una única interfaz visual, facilitando la gestión operativa diaria de forma eficiente e intuitiva.

La aplicación no requiere instalación y funciona directamente desde el navegador. Cada sesión de trabajo es independiente: los datos se cargan al inicio y no se almacenan entre sesiones, lo que garantiza privacidad y control total sobre la información de cada usuario.

2. Pantalla de Inicio

Al acceder a la aplicación se muestra la pantalla de inicio con el logotipo del cliente y el nombre ENRUTADOR. Desde aquí se realizan las cargas de ficheros previas a la planificación y se accede al planificador principal.

2.1. Tarjetas de carga de datos

La pantalla presenta tres tarjetas de acceso que muestran el estado de la información cargada:

NECESIDADES: Fichero Excel con las tiendas y sus requerimientos de entrega. En el ejemplo del vídeo se muestran 106 tiendas cargadas (106 Tiend.).

FLOTA: Fichero Excel con los vehículos disponibles. En el ejemplo, 26 camiones (26 Cam.).

RESTRICCIONES: Fichero Excel con las restricciones operativas aplicables. En el ejemplo, 9 restricciones (9 Rest.).

Cada tarjeta muestra un contador con el número de elementos cargados. Al hacer clic sobre una tarjeta se abre el explorador de archivos del sistema para seleccionar el fichero Excel correspondiente.



(Ejemplo Excel de la flota)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	matricula	empresa	capacidad max	Estado		NOMBRES	Estado				Remolque	Cap	estado			
1	0619KVK	ALFREDO GONZALEZ S.L	17,5			ANGEL SOLAZ					R0038BDH	16,5			NO DISP	VACACIONES
2	0860MFJ	VICENTE ENRIQUE VIDAL SORIA	17			ELIAS AKHACHI	VACACIONES				R2143BBR	32,5				BAJA
3	0926LGH	TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L	20,5			ENRIQUE VICENTE					R4222BCX	16,5				
4	1496MHK	TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L	20,5			EZEQUIEL					R4223BCX	13,5	NO DISP			
5	2989MBK	JUAN FORNES FORNES S.A	0			FREDDY					R4700BCN	32,5				
6	3177KNT	SERGIO SARIO DOMINGUEZ	13			GABI CABRERA					R6141BCG	16,5				
7	3356HWC	COPITRUCKS S.L	14,5			HADIROU					R9569BCW	32,5				
8	3971LWP	JUAN FORNES FORNES S.A	19,5	NO DISP		IOAN SORIN					R9574BCW	32,5				
9	4093KXJ	DISTALIA S.L	11,5			IVAN BIANCHI	VACACIONES									
10	4468JWK	JUAN FORNES FORNES S.A	19,5			IVAN GUILLERMO										
11	5403NDM	JUAN FORNES FORNES S.A	9,5			JAIR COSTA	VACACIONES									
12	5419LLP	DISTALIA S.L	17,5			JAIR ENRIQUE										
13	5743KWT	JUAN FORNES FORNES S.A	19,5			JAUME SALVA										
14	6208DMZ	JUAN FORNES FORNES S.A	9,5			JEREMIAS GALLEGO										
15	6414KKY	TRANSPORTES MICAR	10			JOSE A. GARRIDO										
16	6564HZM	JUAN FORNES FORNES S.A	0			JOSE BLAS										
17	6566LWX	TRANSPORTES FRANCESC	19,5			JOSE FERRANDO										
18	6818KFK	TRANSPORTES FRANCESC	17,5	NO DISP		JOSE JOAQUIN										
19	7489HZS	JUAN FORNES FORNES S.A	19,5	NO DISP		JOSE MUÑOZ										
20	7512KWT	JUAN FORNES FORNES S.A	19,5			JOSE VICENTE ESCRIBA										
21	7861KON	TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L	11,5			JUAN PABLO										
22	7803HMS	COPITRUCKS S.L	17			LORENIC	VACACIONES									
23	8014XNI	DISTALIA S.L	17,5			LUCIAN TUTUI										
24	8861LMZ	DISTALIA S.L	15,5			MARCOS GUSTAVO										
25	8710UJM	DISTALIA S.L	17,5			MARIO LOPEZ										
26	9988LWN	JUAN FORNES FORNES S.A	0			MAURO SEBASTIAN										
27						MIGUEL ANGEL										
28						MIGUEL ANGEL										
29						NICOLAE										
30						PABLO GILAB										
31						RAFA LLOPIS										
32																

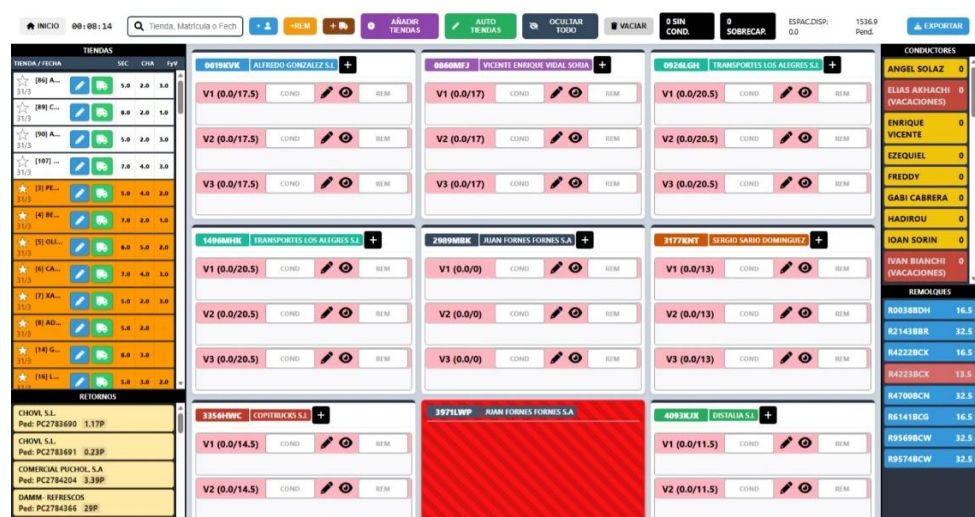
2.2. Botón Entrar al Planificador

Una vez cargados los ficheros necesarios, el botón ENTRAR AL PLANIFICADOR (en color oscuro, en la parte inferior de la pantalla) da acceso al panel principal de trabajo. La fecha de planificación activa se muestra debajo del botón (por ejemplo: 23-abr-2026).

Es imprescindible cargar al menos el fichero de Necesidades y el de Flota antes de acceder al planificador.

3. Panel Planificador

El planificador es la pantalla principal de trabajo. Está organizado en cuatro zonas diferenciadas: la barra superior de herramientas, el panel lateral izquierdo de tiendas y retornos, el área central de vehículos y viajes, y el panel lateral derecho de conductores y remolques.



3.1. Barra superior de herramientas

La barra superior contiene los controles globales de la sesión:

- Botón INICIO: regresa a la pantalla de inicio.
- Cronómetro (00:00:00): muestra el tiempo transcurrido en la sesión de planificación actual.
- Buscador: campo de texto que permite buscar por Tienda, Matrícula o Fecha.
- Botón +conductor (icono azul): añade un nuevo conductor a la sesión.
- Botón +REM (naranja): añade un remolque a la sesión.
- Botón +camión (marrón oscuro): añade un nuevo camión a la planificación.
- Botón AÑADIR TIENDAS (morado): permite incorporar tiendas adicionales mediante carga de Excel.
- Botón AUTO TIENDAS (verde): ejecuta la asignación automática de tiendas sobre los viajes disponibles.
- Botón OCULTAR TODO (gris oscuro): oculta o muestra el contenido de los viajes para simplificar la vista.
- Botón VACIAR (gris claro): vacía la planificación en curso.
- Indicador SIN COND. (contador): muestra el número de viajes sin conductor asignado. Se resalta en rojo cuando hay incidencias.
- Indicador SOBRECAP. (contador): muestra el número de viajes en situación de sobrecapacidad.
- Indicador ESPAC.DISP. / Pend.: muestra el espacio disponible total y la capacidad pendiente de asignar.
- Botón EXPORTAR (azul, parte derecha): genera y descarga el fichero de planificación finalizada.



3.2. Panel izquierdo — Tiendas y Retornos

3.2.1. Sección TIENDAS

El listado de tiendas muestra todas las tiendas pendientes de asignación a un viaje. Cada fila incluye:

- Icono de estrella para marcar tiendas como prioritarias.
- Código y nombre abreviado de la tienda (ej. [86] A..., [3] PE...).
- Icono de edición (lápiz azul): permite modificar los datos de la tienda.
- Icono de camión (verde): acceso directo a la asignación del vehículo.
- Columnas SEC, CHA y FyV con los valores numéricos de la tienda (secundarias, chasis y fecha/volumen).
- Una vez asignada una tienda a un viaje, desaparece de este listado.

TIENDAS					
TIENDA / FECHA	SEC	CHA	FyV		
☆ [86] A... 31/3			5.0	2.0	3.0
☆ [89] C... 31/3			8.0	2.0	1.0
☆ [90] A... 31/3			5.0	2.0	3.0
☆ [107] ... 31/3			7.0	4.0	3.0
☆ [3] PE... 31/3			5.0	4.0	2.0
☆ [4] BE... 31/3			7.0	2.0	1.0
☆ [5] OLI... 31/3			6.0	5.0	2.0
☆ [6] CA... 31/3			7.0	4.0	3.0
☆ [7] XA... 31/3			5.0	2.0	3.0
☆ [8] AD... 31/3			5.0	2.0	
☆ [14] G... 31/3			8.0	3.0	

3.2.2. Sección RETORNOS

Justo debajo del listado de tiendas se encuentra la sección RETORNOS, que muestra los retornos pendientes de asignación. Cada entrada incluye:

- Nombre del cliente (ej. CHOVI, S.L., COMERCIAL PUCHOL S.A., DAMM-REFRESCOS).
- Número de pedido asociado (ej. Ped: PC2783690).
- Peso o volumen del retorno expresado en palets (ej. 1.17P, 0.23P, 3.39P, 29P).

RETORNOS	
CHOVI, S.L.	Ped: PC2783690 1.17P
CHOVI, S.L.	Ped: PC2783691 0.23P
COMERCIAL PUCHOL, S.A	Ped: PC2784204 3.39P
DAMM- REFRESCOS	Ped: PC2784366 29P
DAMM- REFRESCOS	Ped: PC2784366 29P

3.3. Área central — Vehículos y Viajes

El área central organiza los vehículos disponibles en tarjetas. Cada tarjeta de vehículo muestra:

- Matrícula del camión en la cabecera (ej. 0619KVK, 0860MFJ, 0926LGH).
- Nombre de la empresa transportista asociada (ej. ALFREDO GONZALEZ S.L., JUAN FORNES FORNES S.A.).

- Botón + para añadir un viaje adicional al vehículo.
- Los viajes del vehículo numerados como V1, V2, V3, cada uno con su capacidad en formato (ocupado/total), por ejemplo V1 (0.0/17.5) o V1 (17.5/17.5) cuando está completo.

Cada fila de viaje contiene los botones de acción:

- COND: asigna o muestra el conductor del viaje.
- Icono lápiz: edita los parámetros del viaje.
- Icono ojo: muestra el detalle del viaje.
- REM: asigna o muestra el remolque del viaje.

0619KVK ALFREDO GONZALEZ S.L. + V1 (0.0/17.5) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/17.5) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/17.5) COND [icono] [icono] REM	0860MFJ VICENTE ENRIQUE VIDAL SORIA + V1 (0.0/17) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/17) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/17) COND [icono] [icono] REM	0926LGH TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L. + V1 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM
1496MHK TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L. + V1 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/20.5) COND [icono] [icono] REM	2989MBK JUAN FORNES FORNES S.A. + V1 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM	3177KNT SERGIO SARIO DOMINGUEZ + V1 (0.0/13) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/13) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/13) COND [icono] [icono] REM
3356HWC COPTRUCKS S.L. + V1 (0.0/14.5) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/14.5) COND [icono] [icono] REM	3971LWP JUAN FORNES FORNES S.A. 	4093KJK DISTALIA S.L. + V1 (0.0/11.5) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/11.5) COND [icono] [icono] REM

Una vez ejecutada la autoplanificación o asignadas tiendas manualmente, cada viaje muestra las tiendas asignadas como bloques de colores con el nombre, la fecha (ej. 31/3) y los valores de la tienda:

0619KVK ALFREDO GONZALEZ S.L. + V1 (17.5/17.5) COND [icono] [icono] REM ★ [109] SAN JUAN 31/3 8.0 5.0 3.5 ★ [48] XALO 31/3 - - 1.0 V2 (17.0/17.5) COND [icono] [icono] REM ★ [140] GANDIA-M.CATALA 31/3 8.0 5.0 3.0 ★ [174] GANDIA-SAN RAFAEL 31/3 - - 1.0 V3 (17.5/17.5) COND [icono] [icono] REM ★ [189] LA NUCIA 31/3 8.0 5.0 3.0 ★ [151] SAN JUAN-C/PINTOR 31/3 - - 1.0	0860MFJ VICENTE ENRIQUE VIDAL SORIA + V1 (17.0/17) COND [icono] [icono] REM ★ [68] SILLA 31/3 8.0 5.0 3.0 ★ [57] JUAN PORCAR 31/3 - - 1.0 V2 (16.5/17) COND [icono] [icono] REM ★ [104] SANTA POLA 31/3 8.0 5.0 2.5 ★ [98] S. VICENT YUNKE 31/3 - - 1.0 V3 (17.0/17) COND [icono] [icono] REM ★ [103] ONDARA II 31/3 8.0 5.0 2.0 ★ [114] BENIDORM-RACÓ ... 31/3 - - 2.0	0926LGH TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L. + V1 (20.0/20.5) COND [icono] [icono] REM ★ [105] SAN MIGUEL DE S... 31/3 8.0 5.0 2.0 ★ [102] BORRIOL 31/3 - - 5.0 V2 (20.0/20.5) COND [icono] [icono] REM ★ [114] BENIDORM-RACÓ ... 31/3 8.0 5.0 - ★ [8] ADUANES PORT 31/3 5.0 2.0 - V3 (20.0/20.5) COND [icono] [icono] REM ★ [148] TAVERNES 31/3 8.0 5.0 2.0 ★ [179] BETERA 31/3 - - 5.0
1496MHK TRANSPORTES LOS ALEGRES S.L. + V1 (20.0/20.5) COND [icono] [icono] REM ★ [72] CALPE 31/3 8.0 5.0 2.0 ★ [48] XALO 31/3 - - 4.0 ★ [155] ALZIRA 31/3 - - 1.0 V2 (20.0/20.5) COND [icono] [icono] REM ★ [48] XALO 31/3 10.0 - -	2989MBK JUAN FORNES FORNES S.A. + V1 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM V2 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM V3 (0.0/0) COND [icono] [icono] REM	3177KNT SERGIO SARIO DOMINGUEZ + V1 (13.0/13) COND [icono] [icono] REM ★ [107] ALCOI-PLAÇA ESP... 31/3 7.0 - 3.0 ★ [110] PILAR DE LA HORA... 31/3 - - 2.0 ★ [49] GUARDAMAR 31/3 - - 1.0 V2 (13.0/13) COND [icono] [icono] REM ★ [110] PILAR DE LA HORA... 31/3 8.0 4.0 -

3.3.1. Código de colores de las tiendas en los viajes

Las tiendas asignadas a los viajes se muestran con diferentes colores según su estado o tipo:

- Naranja/amarillo: tiendas asignadas en estado normal.
- Rosa/magenta: tiendas con alguna característica especial o prioridad.
- Gris oscuro: tiendas con restricciones o estado diferenciado.
- Rojo intenso (tarjeta completa): vehículo o viaje bloqueado o con incidencia grave (ej. vehículo 3971LWP en el vídeo).
-

3.4. Panel derecho — Conductores y Remolques

3.4.1. Sección CONDUCTORES

El panel derecho lista todos los conductores disponibles con su nombre y el número de viajes asignados. Los conductores en estado de vacaciones se muestran con la etiqueta (VACACIONES) y un fondo diferenciado (rojo), lo que indica que no están disponibles para ser asignados. Ejemplos visibles en el vídeo:

- ANGEL SOLAZ
- ELIAS AKHACHI (VACACIONES)
- ENRIQUE VICENTE
- EZEQUIEL
- FREDDY
- GABI CABRERA
- HADIROU
- IOAN SORIN
- IVAN BIANCHI (VACACIONES)



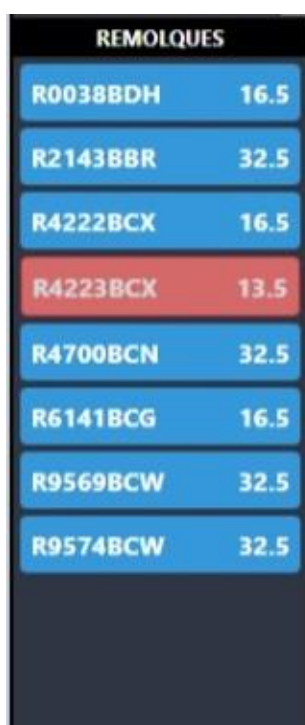
CONDUCTORES	
ANGEL SOLAZ	0
ELIAS AKHACHI (VACACIONES)	0
ENRIQUE VICENTE	0
EZEQUIEL	0
FREDDY	0
GABI CABRERA	0
HADIROU	0
IOAN SORIN	0
IVAN BIANCHI (VACACIONES)	0

3.4.2. Sección REMOLQUES

Debajo de los conductores se listan los remolques disponibles con su matrícula y capacidad en palets. Los remolques ya asignados se resaltan en un color diferente (rojo/naranja).

Ejemplos visibles en el vídeo:

- R0038BDH — 16.5 palets
- R2143BBR — 32.5 palets
- R4222BCX — 16.5 palets
- R4223BCX — 13.5 palets (resaltado en rojo cuando está asignado)
- R4700BCN — 32.5 palets
- R6141BCG — 16.5 palets
- R9569BCW — 32.5 palets
- R9574BCW — 32.5 palets



REMOLQUES	
R0038BDH	16.5
R2143BBR	32.5
R4222BCX	16.5
R4223BCX	13.5
R4700BCN	32.5
R6141BCG	16.5
R9569BCW	32.5
R9574BCW	32.5

4. Asignación de Remolques

Para asignar un remolque a un viaje se pulsa el botón REM en la fila del viaje correspondiente, o bien se hace clic directamente sobre el remolque en el panel derecho. Se abre el diálogo Asignar Remolque con los siguientes campos:

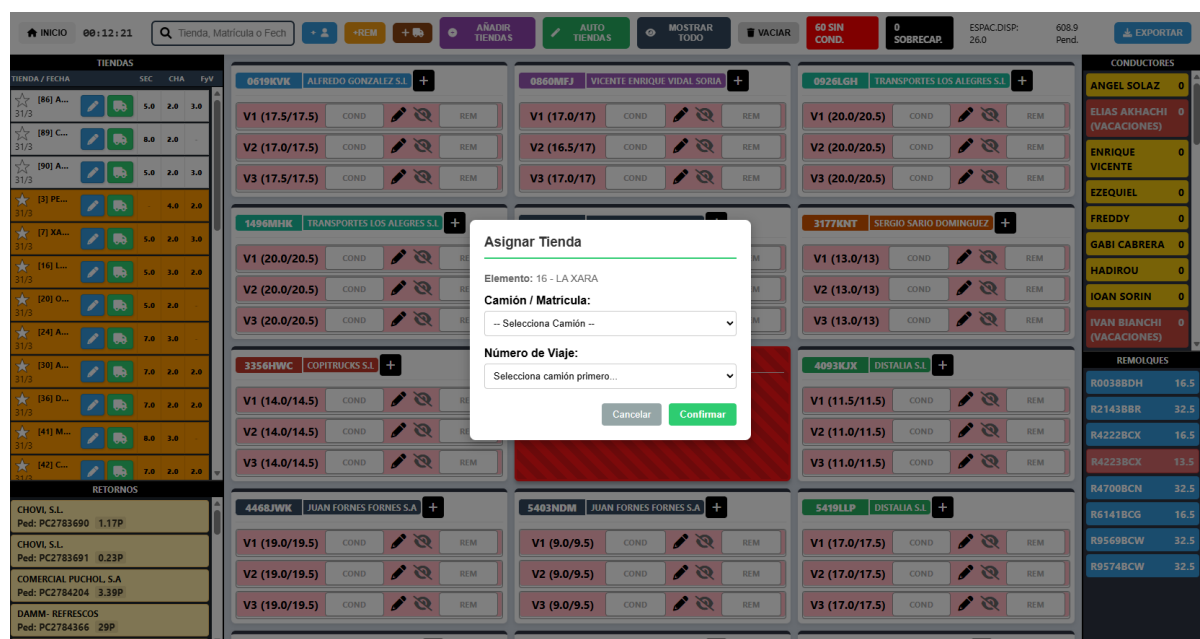
Elemento: Matrícula del remolque seleccionado (ej. R4222BCX).

Camión / Matrícula: Desplegable para seleccionar el camión al que se asignará el remolque (ej. 7903HMS - COPITRUCKS S.L.).

Número de Viaje: Desplegable que se activa tras seleccionar el camión. Muestra los viajes disponibles con su ocupación actual (ej. Viaje 2 - Sin Cond. (Actual: 0.0 palets)).

Los botones del diálogo son:

- Cancelar: cierra el diálogo sin guardar cambios.
- Confirmar (verde): guarda la asignación del remolque al viaje seleccionado.



(Todos los formularios de asignación se ven iguales)

5. Asignación Manual de Tiendas

Para asignar una tienda manualmente a un viaje se puede hacer clic sobre el icono de camión en la fila de la tienda en el panel izquierdo. Se abre el diálogo Asignar Tienda con los siguientes campos:

Elemento: Código y nombre de la tienda a asignar (ej. 30 - ALTEA-PLAYA).

Camión / Matrícula: Desplegable para seleccionar el vehículo de destino.

Número de Viaje: Desplegable para seleccionar el viaje concreto del vehículo seleccionado.

Los botones del diálogo son:

- Cancelar: cierra el diálogo sin realizar cambios.
- Confirmar (verde): asigna la tienda al viaje indicado.

6. Autoplanificación — Botón AUTO TIENDAS

El botón AUTO TIENDAS (en verde, en la barra superior) ejecuta la distribución automática de las tiendas pendientes sobre los viajes disponibles, respetando las restricciones y capacidades configuradas.

Al pulsarlo, la aplicación distribuye inmediatamente todas las tiendas no asignadas. El efecto es visible de inmediato: los viajes pasan de estar vacíos (mostrando solo la capacidad total) a mostrarse rellenos con las tiendas asignadas en bloques de colores.

Tras la autoplanificación, los indicadores de la barra superior se actualizan:

- **SIN COND.:** pasa a mostrar los viajes que han quedado sin conductor (en el ejemplo del vídeo, 60 viajes sin conductor), con fondo rojo si hay incidencias.
- **SOBRECAP.:** muestra los viajes en sobrecapacidad.
- **ESPAC.DISP. / Pend.:** actualiza el espacio disponible restante y la capacidad pendiente (en el ejemplo: 591.9 disponible / 25.5 pendiente).

The screenshot displays the application's top bar and a grid of trip cards. The top bar includes a search bar, navigation icons, and several status indicators: '60 SIN COND.' (red background), '0 SOBRECAP.' (black background), 'ESPAC.DISP: 26.0' (green background), and '608.9 Pend.' (grey background). Below the bar, the interface is divided into a grid of trip cards. Each card represents a trip with a date, time, and assigned shops. The shops are color-coded: pink for 'SIN COND.', black for 'SOBRECAP.', and green for 'ESPAC.DISP.'. The right side of the screen shows a list of drivers and their assigned trips.

7. Indicadores de Estado en la Barra Superior

Los indicadores de la barra superior ofrecen información en tiempo real sobre el estado de la planificación:

SIN COND.: Número de viajes sin conductor asignado. Se muestra en fondo negro con texto blanco cuando no hay incidencias, y en fondo rojo cuando existen viajes sin conductor pendientes de resolver.

SOBRECAP.: Número de viajes que superan la capacidad máxima del vehículo. Se resalta en negro.

ESPAC.DISP.: Espacio disponible acumulado en palets de todos los viajes aún no completados.

Pend.: Capacidad pendiente de asignar, en palets.

60 SIN COND.

0 SOBRECAP.

ESPAC.DISP:
26.0

8. Retornos

La sección RETORNOS en el panel izquierdo muestra los retornos pendientes de ser incorporados a la planificación. Cada entrada del listado contiene:

- Nombre del cliente o empresa (ej. CHOVI, S.L., COMERCIAL PUCHOL S.A., DAMM-REFRESCOS).
- Número de pedido de referencia (ej. Ped: PC2783690, Ped: PC2784366).
- Volumen expresado en palets (ej. 1.17P, 0.23P, 29P).

Los retornos se asignan a rutas existentes para optimizar el uso del espacio disponible en los viajes de vuelta de los vehículos.

RETORNOS	
CHOVI, S.L.	
Ped: PC2783690	1.17P
CHOVI, S.L.	
Ped: PC2783691	0.23P
COMERCIAL PUCHOL, S.A	
Ped: PC2784204	3.39P
DAMM- REFRESCOS	
Ped: PC2784366	29P
DAMM- REFRESCOS	

9. Exportación de la Planificación

Una vez completada la planificación, el botón EXPORTAR (en azul, parte derecha de la barra superior) genera el fichero de salida con todas las rutas asignadas organizadas por vehículo, listo para su distribución operativa.

Se recomienda revisar los indicadores SIN COND. y SOBRECAP. antes de exportar para asegurarse de que no quedan incidencias pendientes de resolver.

Para más información o soporte técnico, consulte la documentación oficial de la plataforma.